

問題 272

次の三角形で  $\alpha$  の三角比を求めよ.

解答:

(1) 三辺  $\sqrt{2}, \sqrt{7}, 3$  (斜辺 3)

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{3}, \tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{14}}{7}$$

(2) 三辺 1, 2,  $\sqrt{5}$  (斜辺  $\sqrt{5}$ )

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}, \tan \alpha = 2$$

問題 273

図において,  $\tan 15^\circ$  の値を求めよ.

解答:

二等辺三角形の外角を利用して,  $15^\circ$  をつくる.

$\triangle ABD$  は  $BA = BD$  の二等辺三角形だから, 底角は等しく

$$\angle BAD = \angle BDA$$

$\angle DBC$  は  $\triangle ABD$  の頂点 B における外角なので, 隣り合わない 2 つの内角の和に等しい.

$$\angle DBC = \angle BAD + \angle BDA = 2\angle BAD$$

$$\angle DBC = 30^\circ \text{ より } \angle BAD = 15^\circ$$

次に長さを求める. 直角三角形 DBC で  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\angle DBC = 30^\circ$  だから,  $BD = 2$  とすると

$$DC = BD \sin 30^\circ = 1, BC = BD \cos 30^\circ = \sqrt{3}$$

$$AB = BD = 2 \text{ より } AC = AB + BC = 2 + \sqrt{3}$$

直角三角形 ADC において  $\angle DAC = 15^\circ$  だから

$$\tan 15^\circ = \frac{DC}{AC} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})} = \frac{2 - \sqrt{3}}{1} = 2 - \sqrt{3}$$

問題 274

傾斜角  $34^\circ$ , 距離 815 m のケーブルカーの標高差.

解答:

$$815 \sin 34^\circ = 815 \times 0.5592 \approx 456 \text{ m}$$

問題 275

次の式の値を求めよ.

解答:

$$(1) \sin 60^\circ \cos 30^\circ + \cos 120^\circ \sin 150^\circ + \sin 135^\circ \cos 180^\circ$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$$

$$(2) \frac{\tan 30^\circ - \tan 135^\circ - \tan 180^\circ}{1 + \tan 120^\circ \tan 45^\circ}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} + 1 - 0}{1 - \sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}}{1 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}(1 - \sqrt{3})} = -\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$$

問題 276

$\alpha$  鈍角,  $\cos \alpha = -\frac{2}{5}$  のとき.

解答:

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{21}}{5}, \tan \alpha = -\frac{\sqrt{21}}{2}$$

問題 277

$\alpha$  鈍角,  $\tan \alpha = -3$  のとき.

解答:

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{10}, \sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

問題 278

$\triangle ABC$  の計算.

解答:

$$(1) a = \sqrt{6}, B = 105^\circ, C = 30^\circ \rightarrow A = 45^\circ$$

$$2R = \frac{\sqrt{6}}{\sin 45^\circ} = 2\sqrt{3}, R = \sqrt{3}, c = 2\sqrt{3} \sin 30^\circ = \sqrt{3}$$

$$(2) a = 3, b = 5, C = 120^\circ$$

$$c^2 = 9 + 25 + 15 = 49, c = 7, S = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

$$(3) a = 3, b = 8, c = 7$$

$$\cos B = \frac{9 + 49 - 64}{42} = -\frac{1}{7}, \sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7}, S = 6\sqrt{3}$$